

Exercício sobre ontologias e inferências

Modele as seguintes regras e se possível, teste-as no software [Protégé](#)

a) Toda concessionária vende veículos. Modele essa regra em uma Classe e crie um indivíduo sem tipo declarado, porém que seja inferido pertencente a esta classe. Utilizando-se domínio e imagem teríamos o mesmo resultado?

b) Todos que dirigem são do tipo Motorista. Modele essa regra mediante uma relação e teste-a com um indivíduo sem tipo, o qual terá o tipo Motorista inferido.

c) Um veículo inseguro é algo que já sofreu no mínimo duas batidas.

- Essa regra impõe uma restrição em uma relação, qual é a relação e qual a restrição?
- Modele a regra em uma classe e crie alguns indivíduos para testa-la.
 - Além da classe acima, será necessário mais uma.

d) Um usado bom de venda é um veículo que teve somente um dono.

- Modele esta regra utilizando apenas `equivalentTo` (sem subclasse explícita).
- Nessa regra, qualquer indivíduo, pertencente a qualquer classe, pode ser dono.
- Qual relação precisa ser criada para modelar essa regra? Precisamos necessariamente definir domínio e/ou imagem dessa relação?
- Modele a regra em uma classe e crie alguns indivíduos para testá-la (cujo tipo seja inferido).

e) Crie uma relação inversa à relação criada na letra d) e verifique quais informações foram deduzidas.

f) Um motora top é um motorista que se envolveu em no máximo duas batidas.

- Essa regra utiliza a relação criada na letra c) e a classe, também da letra c), para representar as batidas.
- Modele esta regra em uma classe.
- Crie um indivíduo que se envolveu em uma batida e que seja inferido desta classe.
- Crie um indivíduo que não sofreu nenhuma batida e que seja inferido desta classe.